

MEETING NOTES APP

Ứng Dụng Ghi Chú Cuộc Họp Thông Minh

G720 AI Box | Android 15 | 10-inch Landscape (1024x600)

Thu âm cuộc họp → Chuyển giọng nói thành text (PhoWhisper / Whisper)
→ Sửa lỗi văn bản → Tóm tắt nội dung → Đề xuất hành động (Qwen2.5)
Hỗ trợ: Tiếng Việt (PhoWhisper) & English (Whisper AI Hub MediaTek)

1. Tổng Quan Dự Án

1.1 Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng Android chạy trên G720 AI Box (Android 15) cho phép ghi âm toàn bộ cuộc họp qua MIC I2S, sau đó sử dụng pipeline AI chạy hoàn toàn trên thiết bị (on-device) để: chuyển giọng nói thành text, sửa lỗi văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp, và trích xuất các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.

1.2 Pipeline xử lý AI

Toàn bộ quá trình xử lý gồm 4 bước tuần tự, chạy on-device không cần internet:

Bước	Chức năng	Model AI	Mô tả
1	Speech-to-Text (ASR)	PhoWhisper (VI) Whisper (EN)	Đọc file âm thanh WAV từ MIC I2S, chuyển thành văn bản thô
2	Sửa lỗi văn bản	Qwen2.5 3B	Sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, tên riêng, thuật ngữ
3	Tóm tắt cuộc họp	Qwen2.5 3B	Tóm tắt các nội dung chính, quyết định, vấn đề kỹ thuật
4	Trích xuất hành động	Qwen2.5 3B	Đề xuất action items: việc cần làm, người phụ trách, deadline

1.3 Lựa chọn ngôn ngữ

Ứng dụng hỗ trợ 2 ngôn ngữ, người dùng chọn trước khi bắt đầu ghi âm:

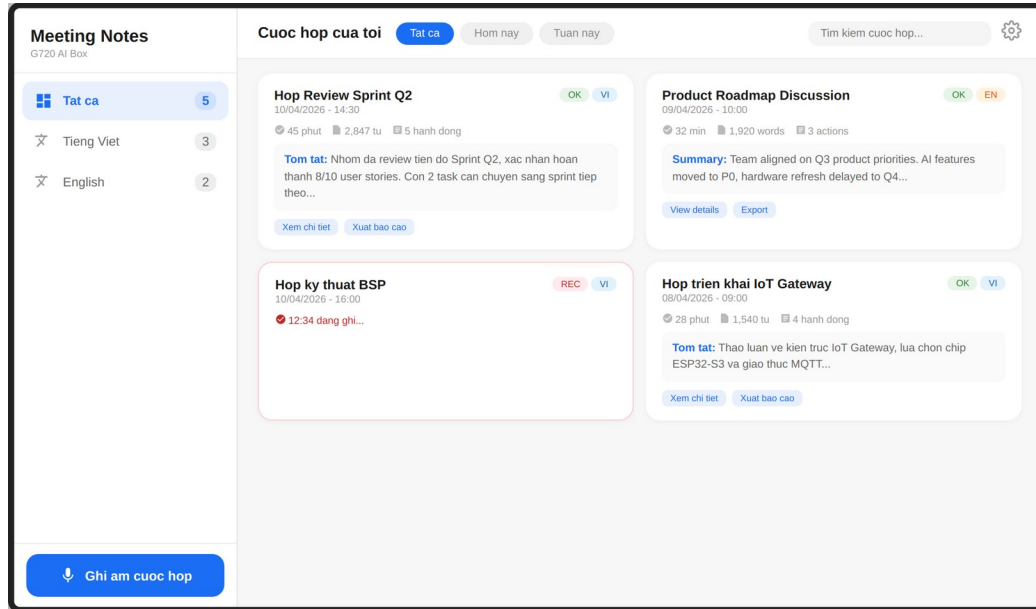
- Tiếng Việt: Sử dụng model PhoWhisper đã được training và tích hợp sẵn vào app
- English: Sử dụng model Whisper có sẵn từ trang AI Hub MediaTek (đã gửi cho Việt)

1.4 Thông số phần cứng

Thành phần	Chi tiết
Thiết bị	G720 AI Box
SoC	MediaTek Genio 720
OS	Android 15
Audio Input	I2S MIC — 16kHz / 16bit / Mono / WAV (PCM)
ASR Model (VI)	PhoWhisper — đã tích hợp sẵn (245 MB)
ASR Model (EN)	Whisper — từ AI Hub MediaTek
LLM Model	Qwen2.5 3B (Q4_K_M) — ~1.8 GB
LLM Runtime	llama.cpp (Android NDK / JNI)

2. Màn Hình Danh Sách Cuộc Họp

Đây là màn hình chính khi mở ứng dụng. Hiển thị tất cả các cuộc họp đã ghi và xử lý, cùng cuộc họp đang ghi (nếu có).



Mô tả thành phần

Header: Tiêu đề "Meeting Notes" kèm dòng mô tả thiết bị (G720 AI Box · On-device AI).

Tabs lọc: 3 tab cho phép lọc theo ngôn ngữ: Tất cả, Tiếng Việt, English.

Card cuộc họp: Mỗi cuộc họp hiển thị tên, ngày giờ, thời lượng, số từ transcript, số action items, badge trạng thái (Hoàn tất/Đang ghi) và badge ngôn ngữ (VI/EN). Bên dưới là đoạn tóm tắt ngắn.

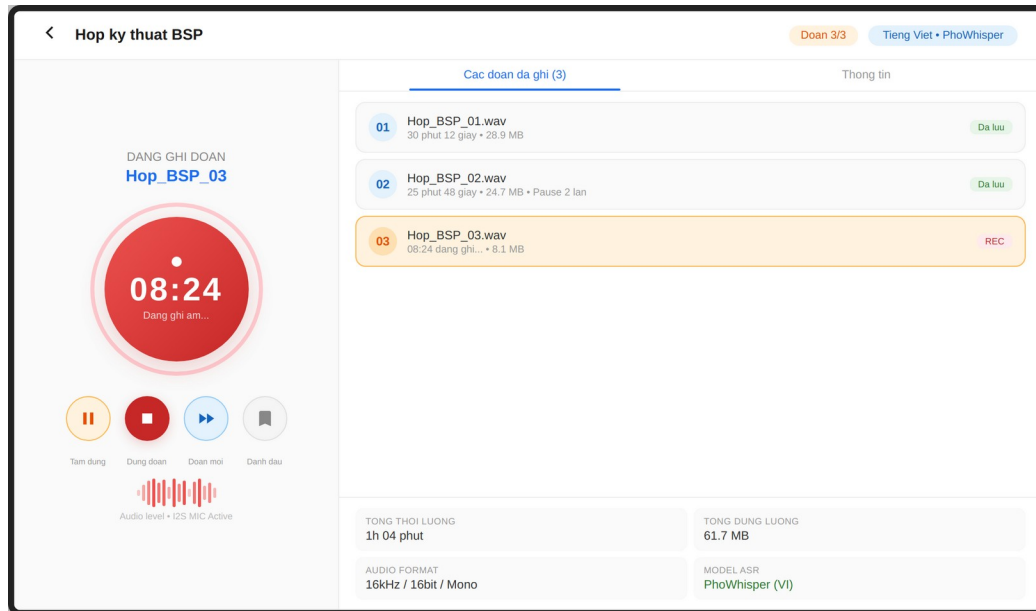
Cuộc họp đang ghi: Card có viền đỏ với badge "Đang ghi" nhấp nháy, hiển thị thời gian realtime.

Nút FAB: Floating Action Button (mic) ở góc dưới phải — bấm để bắt đầu ghi âm cuộc họp mới.

Bottom Navigation: 2 tab: Meetings (danh sách) và Cài đặt (settings).

3. Ghi Âm Cuộc Họp (Multi-Segment)

Màn hình ghi âm hỗ trợ ghi nhiều đoạn (segments) trong 1 cuộc họp. Mỗi đoạn lưu thành 1 file WAV riêng. Trong mỗi đoạn, user có thể pause/resume. Giữa các đoạn, user có thể nghỉ giải lao hoặc bỏ qua phần không liên quan.



Mô tả thành phần

Panel trái - Điều khiển ghi âm: Hiển thị tên đoạn hiện tại (Hop_BSP_03), vòng tròn timer với thời gian đoạn hiện tại (08:24), audio waveform level, và trạng thái I2S MIC.

4 nút điều khiển: (1) Tạm dừng - pause/resume trong cùng 1 segment, phần pause không ghi vào WAV. (2) Dừng đoạn - kết thúc segment hiện tại, lưu file WAV. (3) Đoạn mới - kết thúc đoạn hiện tại và bắt đầu ghi segment mới ngay. (4) Đánh dấu - bookmark thời điểm quan trọng.

Panel phải - Danh sách đoạn đã ghi: Hiển thị tất cả segments của cuộc họp với số thứ tự, tên file, thời lượng, dung lượng, số lần pause. Segment đang ghi có badge 'REC' màu đỏ, segments đã lưu có badge 'Đã lưu' màu xanh.

Panel thông tin: Tổng thời lượng tất cả segments, tổng dung lượng, audio format, model ASR sẽ dùng.

Badge góc phải: Hiển thị đoạn mấy / tổng số đoạn (Đoạn 3/3) và ngôn ngữ (Tiếng Việt - PhoWhisper).

Đặt tên file: Tự động theo format: {Tên_cuộc_họp}_{số_thứ_tự:02d}.wav. Ví dụ: Hop_BSP_01.wav, Hop_BSP_02.wav. User có thể đặt tên cuộc họp trước hoặc sau khi ghi.

3 trạng thái ghi âm

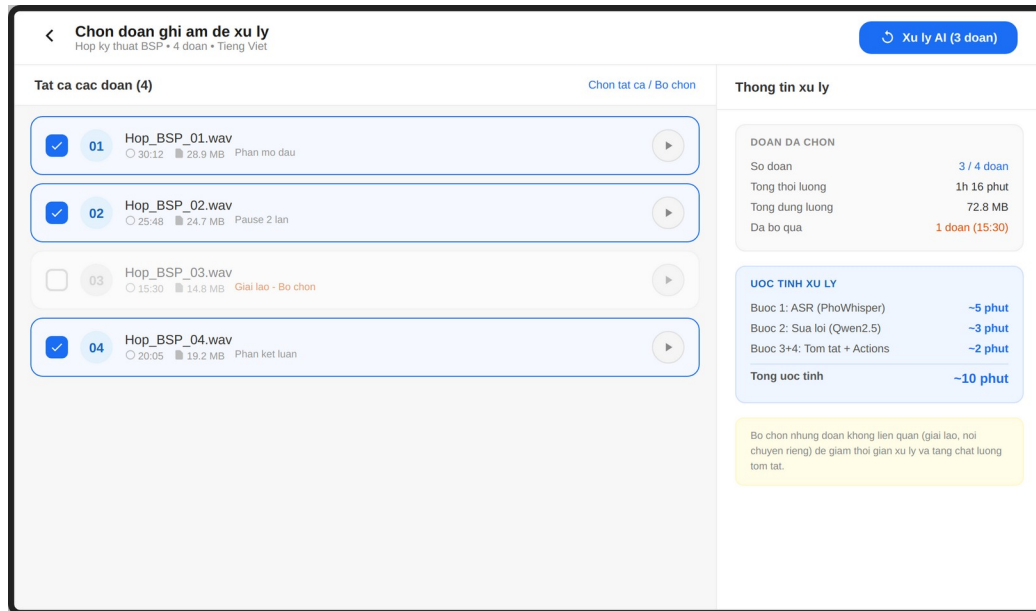
RECORDING (Đang ghi): Thu âm liên tục từ I2S MIC vào file WAV. AudioRecord.read() -> PCM buffer -> write file.

PAUSED (Tạm dừng): AudioRecord vẫn chạy nhưng không write vào file. Khi resume, audio tiếp tục liền mạch, không có gap im lặng.

SEGMENT SAVED (Đã lưu đoạn): File WAV được đóng, header được cập nhật. User có thể ghi đoạn mới hoặc chuyển sang chọn đoạn để xử lý AI.

4. Chọn Đoạn Ghi Âm Để Xử Lý

Sau khi kết thúc ghi âm, user chọn những đoạn nào muốn đưa vào xử lý AI. Có thể bỏ chọn những đoạn không liên quan (giải lao, nói chuyện riêng) để giảm thời gian xử lý và tăng chất lượng tóm tắt.



Mô tả thành phần

Danh sách segments (trái): Tất cả segments hiển thị với checkbox. Tick chọn = đưa vào xử lý, bỏ tick = bỏ qua. Mặc định chọn tất cả. Có nút 'Chọn tất cả / Bỏ chọn' để toggle nhanh.

Thông tin từng segment: Số thứ tự, tên file, thời lượng, dung lượng, ghi chú (vd: 'Pause 2 lần', 'Phần mở đầu'). Nút play để nghe lại trước khi quyết định chọn/bỏ.

Segment bị bỏ chọn: Hiển thị mờ nhạt (opacity giảm) với ghi chú màu cam (vd: 'Giải lao - Bỏ chọn').

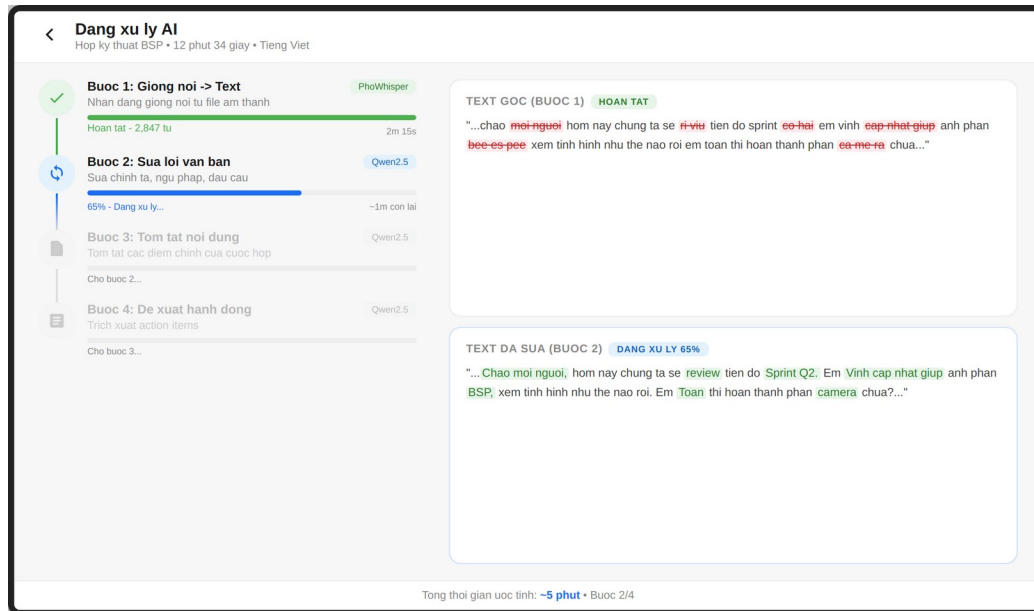
Panel thông tin (phải): Thống kê: số đoạn đã chọn / tổng, tổng thời lượng các đoạn chọn, dung lượng. Ước tính thời gian xử lý AI cho từng bước và tổng.

Nút Xử lý AI: Góc trên phải, hiển thị số đoạn đã chọn (vd: 'Xử lý AI (3 đoạn)'). Bấm để bắt đầu pipeline.

Mẹo sử dụng: Tip box ở góc dưới phải: 'Bỏ chọn những đoạn không liên quan để giảm thời gian xử lý và tăng chất lượng tóm tắt.'

5. Xử Lý AI (Pipeline)

Sau khi chọn segments, ứng dụng chạy pipeline 4 bước AI xử lý tuần tự trên các đoạn đã chọn. Người dùng có thể theo dõi tiến độ từng bước trực quan. Pipeline chạy trong Foreground Service, user có thể rời màn hình.



Mô tả thành phần

Progress pipeline: 4 bước hiển thị dạng timeline dọc với icon trạng thái: ✓ xanh (hoàn tất), xoay xanh dương (đang xử lý), xám (chờ). Đường kẻ nối giữa các bước thay đổi màu theo tiến độ.

Bước 1 — Speech-to-Text: Dùng PhoWhisper (tiếng Việt) hoặc Whisper AI Hub (English) để chuyển toàn bộ file audio thành text thô. Hiển thị preview text gốc với lỗi chính tả còn nguyên.

Bước 2 — Sửa lỗi văn bản: Dùng Qwen2.5 để sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, tên riêng. Hiển thị preview text đã sửa để so sánh. Progress bar 65% cho biết đang xử lý.

Bước 3 — Tóm tắt nội dung: Dùng Qwen2.5 để tóm tắt các điểm chính, quyết định, vấn đề. Chờ bước 2 hoàn tất.

Bước 4 — Đề xuất hành động: Dùng Qwen2.5 để trích xuất action items: việc cần làm, người phụ trách, deadline. Chờ bước 3 hoàn tất.

Thanh ước tính: Hiển thị tổng thời gian ước tính (~5 phút) và bước hiện tại (2/4).

Chi tiết kỹ thuật xử lý

Bước 1: PhoWhisper ASR

- Input: các file WAV đã chọn (multi-segment), 16kHz/16bit/Mono
- Model: PhoWhisper (tiếng Việt, tích hợp sẵn) hoặc Whisper (English, AI Hub)

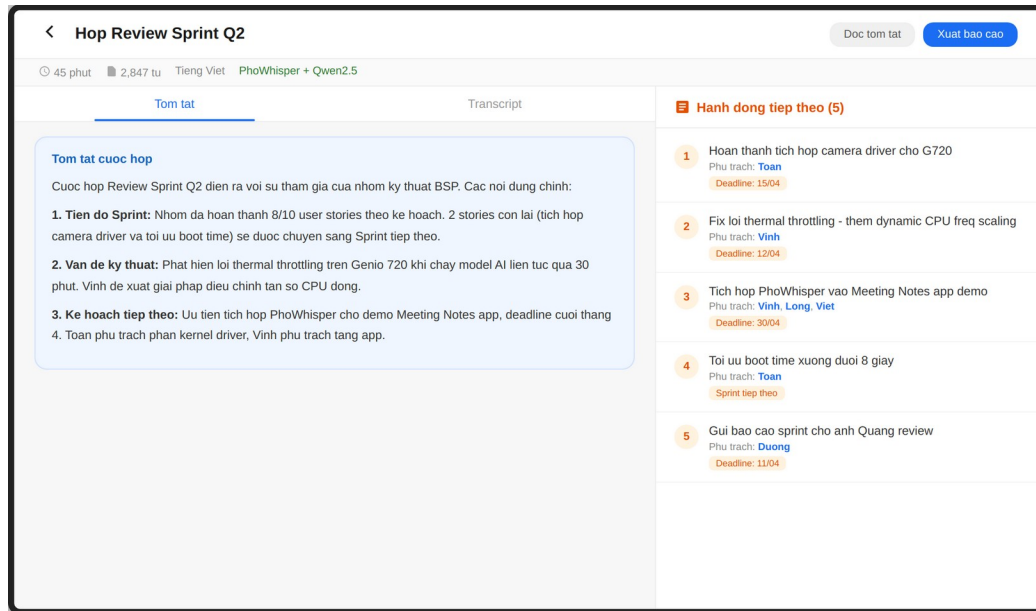
- Xử lý: ASR từng segment file riêng, ghép transcript theo thứ tự segment
- Output: Raw text (chưa sửa lỗi), có separator --- giữa các đoạn
- Thời gian ước tính: ~2-3 phút cho 15 phút audio trên Genio 720

Bước 2-4: Qwen2.5 LLM Processing

- Runtime: llama.cpp qua JNI bridge
- Model: Qwen2.5 3B (Q4_K_M quantized) — 1.8 GB
- Temperature: 0.3 (thấp để đảm bảo chính xác, ít sáng tạo)
- Bước 2: Prompt yêu cầu sửa chính tả, ngữ pháp, tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật
- Bước 3: Prompt yêu cầu tóm tắt nội dung chính, quyết định, vấn đề thảo luận
- Bước 4: Prompt yêu cầu trích xuất action items dạng: Việc cần làm / Người phụ trách / Deadline
- Mỗi bước chạy tuần tự, output bước trước là input bước sau

6. Màn Hình Kết Quả Cuộc Họp

Sau khi pipeline AI hoàn tất, người dùng xem kết quả đầy đủ với 3 tab: Tóm tắt, Hành động, và Transcript (toàn bộ text đã sửa).



Mô tả thành phần

Header: Tên cuộc họp, nút Xuất báo cáo (PDF/DOCX).

Metadata bar: Thời lượng (45 phút), số từ (2,847), ngôn ngữ (Tiếng Việt), models đã dùng (PhoWhisper + Qwen2.5).

Tab Tóm tắt: Khung xanh hiển thị bản tóm tắt do Qwen2.5 tạo ra: các điểm chính, quyết định, vấn đề kỹ thuật được đánh số rõ ràng.

Tab Hành động: Danh sách action items được đánh số, mỗi item có: mô tả việc cần làm, người phụ trách (in đậm), và deadline. Ví dụ: "Hoàn thành tích hợp camera driver — Toàn — 15/04".

Tab Transcript: Toàn bộ text cuộc họp đã được sửa lỗi (output bước 2), cho phép cuộn đọc lại.

Bottom buttons: "Đọc tóm tắt" (TTS phát qua loa) và "Xuất báo cáo" (export PDF/DOCX).

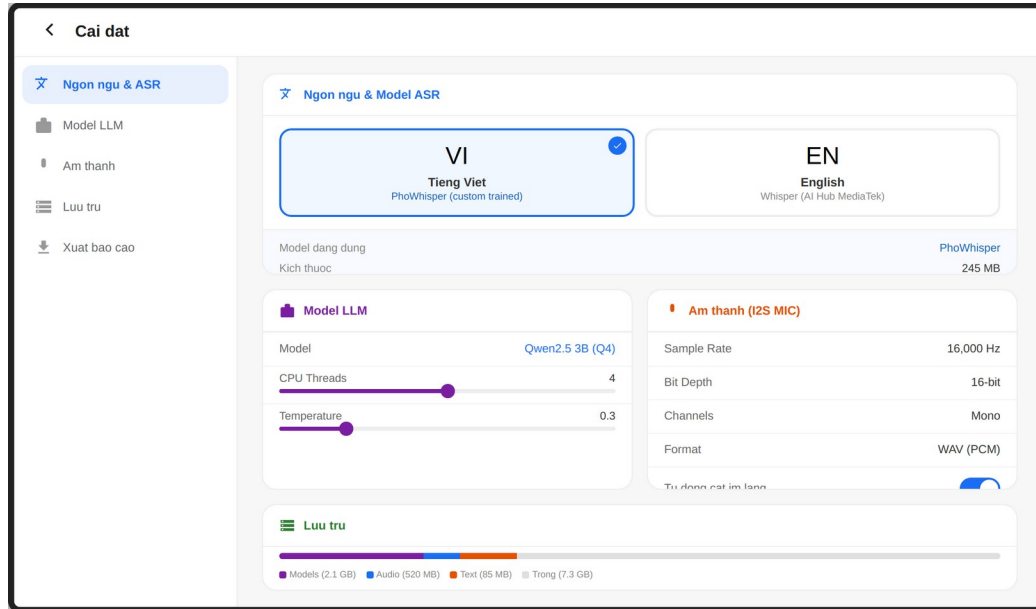
Chức năng xuất báo cáo

Kết quả cuộc họp có thể xuất ra file để chia sẻ, bao gồm:

- PDF: Báo cáo đầy đủ gồm thông tin cuộc họp, tóm tắt, action items, và transcript
- TXT: Chỉ text transcript để lưu trữ hoặc copy
- Đọc tóm tắt qua loa: TTS engine đọc phần tóm tắt cho những ai không muốn đọc

7. Màn Hình Cài Đặt

Cho phép cấu hình toàn bộ hoạt động của ứng dụng: ngôn ngữ/model ASR, model LLM, thông số audio, và lưu trữ.



Mô tả thành phần

Ngôn ngữ & Model ASR: 2 card lớn cho phép chọn Tiếng Việt (PhoWhisper) hoặc English (Whisper AI Hub). Card được chọn có viền xanh và dấu check. Bên dưới hiển thị chi tiết model: kích thước, trạng thái, nguồn, độ chính xác.

Model LLM: Hiển thị model Qwen2.5 3B đang dùng cho cả 3 bước (sửa lỗi, tóm tắt, trích xuất actions). Slider điều chỉnh CPU Threads và Temperature.

Âm thanh (I2S MIC): Cấu hình audio: Sample Rate (16kHz), Bit Depth (16-bit), Channels (Mono), Format (WAV PCM). Toggle phát hiện im lặng tự động (cắt đoạn không có giọng nói).

Lưu trữ: Biểu đồ thanh phân bổ dung lượng: Models (2.1 GB), Audio files (520 MB), Text data (85 MB), Tổng (7.3 GB).

Xuất báo cáo: Chọn định dạng mặc định (PDF), toggle tự động đọc tóm tắt qua loa (TTS).

8. Kiến Trúc Kỹ Thuật

8.1 Sơ đồ luồng xử lý

Audio (I2S MIC) → WAV File → PhoWhisper/Whisper (ASR) → Raw Text → Qwen2.5 (Sửa lỗi) → Clean Text → Qwen2.5 (Tóm tắt) → Summary → Qwen2.5 (Action Items) → Actions List

8.2 Cấu trúc project (Java)

com.bhs.meetingnotes/

8.3 Prompt Engineering cho Qwen2.5

Prompt Bước 2 — Sửa lỗi văn bản:

"Bạn là trợ lý sửa lỗi văn bản tiếng Việt. Hãy sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, thêm dấu câu đúng, sửa tên riêng và thuật ngữ kỹ thuật. Giữ nguyên nội dung và ý nghĩa, không thêm bớt thông tin. Trả về văn bản đã sửa."

Prompt Bước 3 — Tóm tắt:

"Bạn là trợ lý tóm tắt cuộc họp. Từ nội dung cuộc họp bên dưới, hãy tóm tắt các điểm chính bao gồm: (1) Các nội dung đã thảo luận, (2) Các quyết định đã đưa ra, (3) Các vấn đề kỹ thuật được đề cập. Viết ngắn gọn, rõ ràng, có đánh số."

Prompt Bước 4 — Action Items:

"Bạn là trợ lý trích xuất hành động từ cuộc họp. Từ nội dung cuộc họp bên dưới, hãy liệt kê tất cả các hành động cần thực hiện sau cuộc họp. Mỗi hành động gồm: (1) Mô tả việc cần làm, (2) Người phụ trách (nếu được đề cập), (3) Deadline (nếu có). Trả về dạng danh sách đánh số."

8.4 Phân công công việc (đề xuất)

Người	Công việc	Ghi chú
Vinh	UI/UX app Android (Java), tích hợp llama.cpp JNI, pipeline xử lý AI	Phần app layer
Long	Tích hợp PhoWhisper, audio recording I2S MIC, model management	Phần ASR / audio
Việt	Tích hợp model Whisper English từ AI Hub MediaTek, BSP audio driver	Phần BSP / English ASR

8.5 Timeline ước tính

Tuần	Milestone	Deliverable
1-2	Setup project, audio recording I2S MIC	App ghi âm + lưu file WAV
3-4	Tích hợp PhoWhisper + Whisper ASR	ASR chạy on-device, VI + EN
5-6	Tích hợp Qwen2.5 pipeline (sửa lỗi + tóm tắt + actions)	Pipeline AI 4 bước hoàn chỉnh

7-8	UI hoàn chỉnh, export PDF, TTS, polish	Demo ready
-----	--	------------